الوحدة الأولى: التركيب الذري

مكونات الذرة

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٨-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **الذرة** من **نواة** صغيرة جدًا موجبة تضم **البروتونات** و**النيوترونات**، وتدور حولها **الإلكترونات** السالبة في **مستويات طاقة**. **العدد الذري (Z)** = عدد البروتونات، و**العدد الكتلي (A)** = البروتونات + النيوترونات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتتبع تطور النموذج الذري
- أصف الجسيمات دون الذرية وشحناتها وكتلها
- أحسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات في الذرات والأيونات

📖 مفردات الدرس

الذرة
أصغر جزء من العنصر يشارك في التفاعل الكيميائي

البروتون
جسيم موجب الشحنة في النواة

النيوترون
جسيم متعادل في النواة

الإلكترون
جسيم سالب الشحنة كتلته ضئيلة جدًا

العدد الذري (Z)
عدد البروتونات

العدد الكتلي (A)
مجموع البروتونات والنيوترونات

الأيون
ذرة اكتسبت إلكترونات أو فقدتها

تطور النموذج الذري

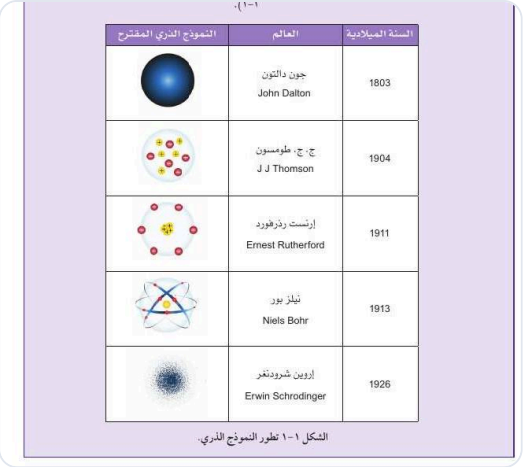
- دالتون ١٨٠٣: كرة صلبة
- طومسون ١٩٠٤: نموذج كعكة الزبيب (إلكترونات في سحابة موجبة)
- رذرفورد ١٩١١: نواة موجبة صغيرة بتجربة صفيحة الذهب
- بور ١٩١٣: إلكترونات في مستويات طاقة محددة
- شرودنغر ١٩٢٦: سحابة احتمالية

الجسيمات دون الذرية

- البروتون: شحنة +١ وكتلة نسبية ١
- النيوترون: شحنة ٠ وكتلة نسبية ١
- الإلكترون: شحنة −١ وكتلته أصغر من البروتون بنحو ٢٠٠٠ مرة
- في تجربة طومسون تنحرف حزمة الإلكترونات نحو الصفيحة الموجبة، والبروتونات نحو السالبة، ولا تنحرف النيوترونات

الأيونات

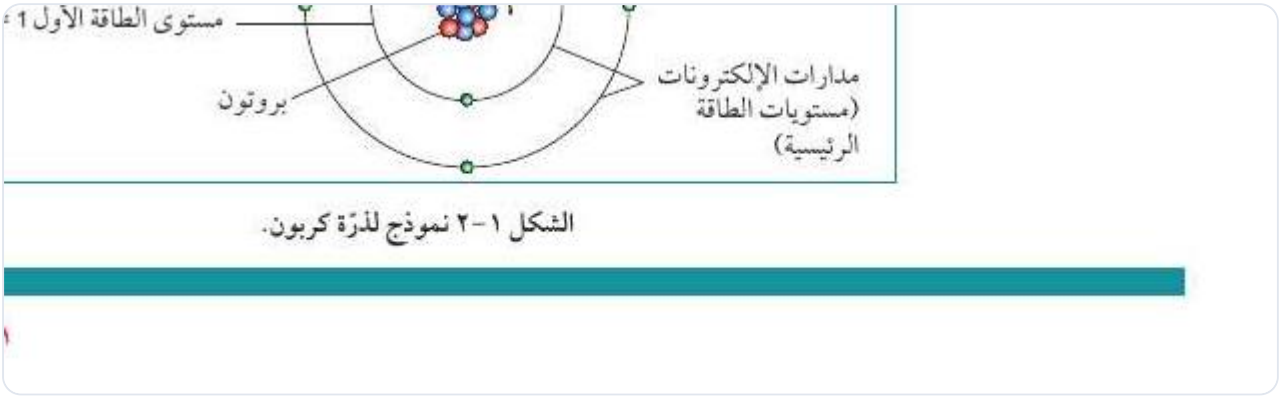
- ١٧ بروتونًا و١٨ إلكترونًا: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$
- ١٢ بروتونًا و١٠ إلكترونات: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$
- في الأيون الموجب نطرح عدد الشحنات من Z، وفي السالب نجمعها



السنة الميلادية	العالم	النموذج الذري المقترح
1803	جون دالتون John Dalton	
1904	ج. ج. طومسون J J Thomson	
1911	إرنست رذرفورد Ernest Rutherford	
1913	نيلز بور Niels Bohr	
1926	إروين شرودنغر Erwin Schrodinger	

الشكل ١-١ تطور النموذج الذري.

الشكل ١-١ تطور النموذج الذري



الشكل ١-٢ نموذج لذرّة كربون.

الشكل ١-٢ نموذج لذرة كربون

✏️ أمثلة محلولة

كم بروتونًا ونيوترونًا وإلكترونًا في أيون $^{52}_{24}Cr^{3+}$؟

الحل: بروتونات ٢٤ ; نيوترونات ٥٢ – ٢٤ = ٢٨ ; إلكترونات ٢٤ – ٣ = ٢١

⭐ تذكّر

- عدد النيوترونات = A – Z دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأيون الموجب اكتسب بروتونات، والصحيح أنه فقد إلكترونات

🧩 نشاط: ارسم خطًا زمنيًا يوضح النماذج الذرية الخمسة مع رسم بسيط لكل نموذج

✅ أختبر نفسي

١. من اكتشف النواة؟

٢. ما العدد الكتلي؟

٣. كم إلكترونًا في Mg^{2+}؟

الإجابات: (١) رذرفورد ، (٢) البروتونات + النيوترونات ، (٣) ١٠